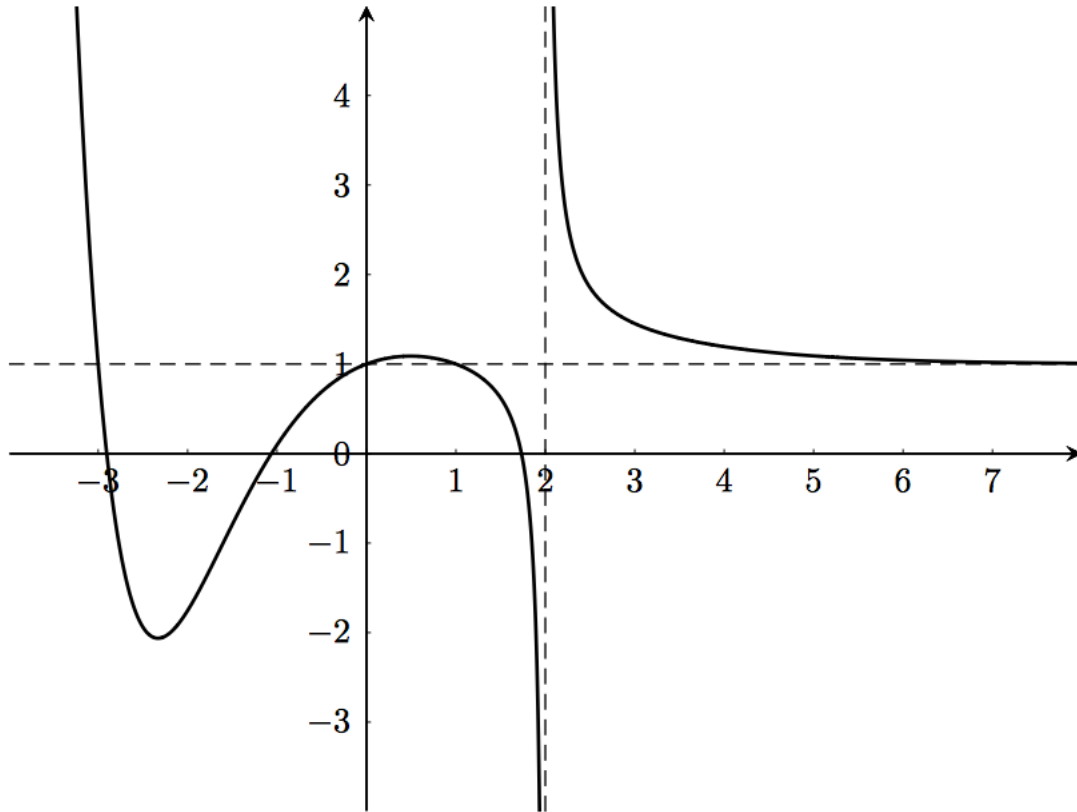


Chapitre 13 : Calculs de limites de fonctions

1 Introduction

Exemple n° 1

Quelles limites peut-on conjecturer pour la fonction f représentée ci-dessous? Quelles asymptotes?



2 Limites de référence

2.1 Limites des fonctions usuelles

Puissances $x \mapsto x^n$ avec $n \geq 1$

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n =$
- Si n est pair, $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n =$
- Si n est impair, $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n =$

Inverse

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} =$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} =$
- $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1}{x} =$
- $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{1}{x} =$

Racine carrée

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} =$

Exponentielle

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x =$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x =$

Logarithme

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) =$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(x) =$